



Rozpocznij swoją przygodę z web developmentem

Wprowadzenie do HTML

Podstawy tworzenia stron internetowych

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <!-- Twoja strona -->
  </body>
</html>
```

<> Struktura



🎨 Styl



⚙️ Interakcja



Czym jest HTML?

Definicja

HTML to **język znaczników** służący do tworzenia stron internetowych

HyperText Markup Language

Hipertekstowy język znaczników

 Twórca

Tim Berners-Lee

1991 rok

94.3%

witryn WWW

34+

lat historii

Jak działa strona internetowa



Przeglądarka

- 1 Pobiera kod HTML z serwera
- 2 Interpretuje znaczniki HTML
- 3 Wyświetla stronę użytkownikowi

Trzy kluczowe technologie



HTML

Struktura

Szkielet strony



CSS

Wygląd

Style i layout



JS

Interakcja

Dynamiczność



Razem tworzą **kompletną stronę WWW**

Twój pierwszy plik HTML

Jak stworzyć pierwszą stronę?

1 Utwórz plik

Rozszerzenie `.html`

2 Napisz kod HTML

Użyj edytora tekstu

3 Otwórz w przeglądarce

Zobacz wyniki

<> Podstawowy plik HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Moja pierwsza strona </title>
  </head>
  <body>
    <h1> Witaj świecie! </h1>
  </body>
</html>
```

 Zapisz jako `index.html` i otwórz w przeglądarce

Struktura dokumentu HTML

Hierarchia elementów

DOCTYPE

Deklaracja typu dokumentu

<html>

Element główny

<head>

Metadane

<body>

Treść strony

Podstawowe elementy



DOCTYPE

Pierwsza linia dokumentu

`<!DOCTYPE html>`



HTML

Kontener główny

`<html>`



HEAD

Metadane (tytuł, style, skrypty)

`<head>`



BODY

Treść widoczna na stronie

`<body>`

Tag DOCTYPE



Deklaracja

```
<!DOCTYPE html>
```

- ✓ Pierwsza linia dokumentu
- ✓ Przed wszystkimi innymi znacznikami
- ✓ Wymagane dla prawidłowego działania

Kluczowe informacje

1

Informuje przeglądarkę

O wersji HTML do interpretacji (HTML5)

2

Włącza tryb standardowy

Prawidłowe renderowanie strony

3

Unika trybu quirks

Zapewnia spójny wygląd w różnych przeglądarkach



Ignorowanie DOCTYPE może prowadzić do **nieoczekiwanego renderowania**

Tagi html, head, body

<> Struktura kodu

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <meta ...>
    <title>...</title>
  </head>
  <body>
    <h1>...</h1>
    <p>...</p>
  </body>
</html>
```



<html>

Element główny

Kontener dla
całego dokumentu



<head>

Metadane

Niewidoczne dla
użytkownika



<body>

Treść strony

Widoczne na
przeglądarce

Typowy dokument
head + body

Pozycja
wewnątrz html

Meta tagi

<> Przykłady

```
<meta charset="UTF-8">
```

Kodowanie znaków

```
<meta name="description"  
content="...">
```

Opis dla SEO

```
<meta name="viewport" content="...">
```

Responsywność



Charset

Kodowanie **UTF-8** - obsługa polskich znaków



Description

Opis strony widoczny w wynikach wyszukiwania



Viewport

Responsywność na urządzeniach mobilnych



Meta tagi są niewidoczne dla użytkownika, ale ważne dla przeglądarki i SEO

Nagłówki h1-h6

Przykłady

<h1>

Nagłówek 1

<h2>

Nagłówek 2

<h3>

Nagłówek 3

<h4>

Nagłówek 4

<h5>

Nagłówek 5

<h6>

Nagłówek 6

1

Jeden h1 na stronę

Najważniejszy nagłówek - główny tytuł dokumentu

2

Nie pomijaj poziomów

h1 → h2 → h3 (nie h1 → h3)

3

Hierarchia logiczna

Strukturyzacja treści i poprawa SEO



Nagłówki pomagają w pozycjonowaniu i dostępności strony

Tagi tekstowe

<> Znaczniki

<p>

Akapit tekstu

Nowa linia

<hr>

Linia pozioma

Pogrubienie semantyczne

Kursywa semantyczna



Semantyka

Używaj znaczników semantycznych tam, gdzie to możliwe

B

 vs

strong - znaczenie ważności, **b** - tylko wygląd

I

 vs <i>

em - akcent, *i* - tylko styl



Semantyka poprawia dostępność i SEO strony

Formatowanie tekstu

Znaczniki

`<b>`

Pogrubienie tekstu

`<i>`

Kursywa

`<u>`

Podkreślenie

`<s>`

~~Przekreślenie~~

`<sub>`

H₂O

`<sup>`

10²

CSS

CSS do stylizacji

Używaj CSS do formatowania, HTML do struktury



Wygląd vs znaczenie

b/i/u/s - tylko wygląd, strong/em - znaczenie

Σ

Indeksy

sub i sup - wzory, chemiczne, matematyczne



Semantyczne znaczniki poprawiają dostępność i SEO

Linki

Składnia

```
<a href="url">tekst</a>
```

Podstawowy link

```
<a href="url" target="_blank">tekst</a>
```

Nowa karta

 Link zewnętrzny: http/https

 Link wewnętrzny: nazwa.html



href

Adres URL docelowy strony



target="_blank"

Otwiera link w nowej karcie przeglądarki



Rodzaje linków

Wewnętrzne (ta sama witryna) i zewnętrzne (inna witryna)



Dobre linki poprawiają nawigację i dostępność strony

Listy

☰ Składnia

`<ul>`

- Element 1
- Element 2

`</ul>`

`<ol>`

1. Element 1
2. Element 2

`</ol>`

`<li>Element</li>`

Element listy



`<ul>` - Lista nieuporządkowana

Wypunktowana (bullet points) - kolejność nie ma znaczenia



`<ol>` - Lista uporządkowana

Numerowana lub literowana - ważna kolejność



Listy zagnieżdżone

Listy wewnątrz innych list - struktury hierarchiczne



Idealne do prezentacji danych uporządkowanych i nawigacji

Tabele

Struktura

`<table>`

Element tabeli

`<thead>`

Głowa

`<tbody>`

Ciało

`<tr>`

Wiersz (table row)

`<th>`

Nagłówek

`<td>`

Dane



`<table>` - Kontener główny

Pojemnik dla całej struktury tabeli



`<tr>` - Wiersze tabeli

Horizontal rows containing cells



`<th>` i `<td>` - Komórki

th - nagłówki pogrubione, td - dane zwykłe



Idealne do prezentacji danych tabelarycznych i zestawień

Obrazy

Składnia

```

```

Podstawowy znacznik obrazu

```

```

Obraz z rozmiarami



src

Ścieżka do pliku obrazu (URL lub lokalna)



alt

Tekst alternatywny - dostępność i SEO



width & height

Rozmiary obrazu w pikselach



Zawsze używaj atrybutu alt dla dostępności

Multimedia

Składnia

```
<video src="film.mp4" controls></video>
```

Podstawowe wideo

```
<audio src="muzyka.mp3" controls></audio>
```

Podstawowe audio

Atrybuty:

- **controls** - odtwarzanie
- **autoplay** - auto
- **loop** - pętla
- **poster** - okładka



<video> - Wideo

Natywna obsługa plików wideo HTML5



<audio> - Audio

Osadzanie plików dźwiękowych bez wtyczek



Atrybuty kontroli

controls, autoplay, loop, poster - pełna kontrola

✓ HTML5 oferuje natywną obsługę bez zewnętrznych wtyczek

Formularze

Elementy

```
<form action="" method="">
```

Kontener formularza

```
<input  
type="text|password|checkbox|radio|submit">
```

Pole formularza

```
<select> + <option>
```

Lista rozwijana

```
<textarea></textarea>
```

Obszar tekstowy



<form>

Kontener - określa action (URL) i method (GET/POST)



<input>

Text, password, checkbox, radio, submit, email, date...



<select>

Lista rozwijana



<textarea>

Obszar tekstowy

➤ Interakcja z użytkownikiem - zbieranie danych

Semantyka HTML5

<> Struktura semantyczna

`<header>`

Nagłówek strony

`<nav>`

Nawigacja

`<main>`

Główna treść

`<article>`

Artykuł

`<section>`

Sekcja

`<aside>`

Panel boczny

`<footer>`

Stopka

`<header>`

Nagłówek

`<nav>`

Nawigacja

`<main>`

Główna treść

`<article>`

Artykuł

`<section>`

Sekcja

`<aside>`

Panel boczny

`<footer>`

Stopka



Lepsza dostępność i SEO - semantyka pomaga czytnikom ekranowym i robotom wyszukiwarek

Dodawanie CSS i JS

CSS - Style

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Zewnętrzny arkusz stylów

```
<style> /* CSS code */ </style>
```

Style wewnątrz dokumentu

```
<p style="color: red;">Tekst</p>
```

Style inline (niezalecane)

 CSS odpowiada za **wygląd** i **layout**

JavaScript - Interakcja

```
<script src="script.js"></script>
```

Plik zewnętrzny

```
<script> /* JS code */ </script>
```

Kod wewnątrz dokumentu

```
<button onclick="myFunc()">Kliknij</button>
```

Obsługa zdarzeń

 JS odpowiada za **interakcję** i **dynamikę**

Podsumowanie



Fundament strony WWW

HTML to podstawa, na której opierają się wszystkie strony internetowe



Struktura przez znaczniki

Znaczniki definiują hierarchię i organizację treści na stronie



Semantyka poprawia dostępność i SEO

Znaczniki semantyczne pomagają czytnikom ekranowym i robotom wyszukiwarek



Rozszerzenie funkcjonalności



CSS

Styl i layout

Kolory, czcionki, marginesy, pozycjonowanie



JavaScript

Interakcja i dynamika

Animaacje, formularze, interakcje



HTML to **podstawa** dla front-end developerów